IVD

Alessandro Ballini

Indice

Capitolo 1. Varietà 4
1. Varietà topologiche 4
2. Esercizi 7

Bibliografia 8

CAPITOLO 1

Varietà

1. Varietà topologiche

Definizione 1.1: uno spazio topologico M è detto *varietà topologica* se soddisfa le seguenti:
1. M è di Hausdorff
2. per ogni $p \in M$ esistono $U \subset M$ intorno aperto di p e $\varphi : U \mapsto \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ omeomorfismo, ovvero ogni punto possiede un intorno omeomorfo a $\mathbb{R}^n$, per qualche $n \in \mathbb{N}$.
3. M soddisfa il secondo assioma di numerabilità, ovvero possiede una base numerabile $\mathcal{B}$ della topologia.

Una coppia (U, φ) come nel punto (2) è detta *carta locale* di M. Ogni carta induce delle *coordinate locali* su M, infatti, dato $p \in M$, si ha

$$\varphi(p) = (x_1, \dots, x_n) = (x_1(p), \dots, x_n(p)) \in \mathbb{R}^n. \tag{1.1}$$

Quindi chiamiamo coordinate locali le mappe $x_i : U \longrightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, n$ definite da

$$x_i : p \in U \mapsto (\varphi(p), e_i) \tag{1.2}$$

dove con $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ identifichiamo la base canonica di $\mathbb{R}^n$ e con $(\cdot, \cdot)$ il prodotto scalare euclideo in $\mathbb{R}^n$.

Mentre $\varphi^{-1} : \varphi(U) \longrightarrow U$ è detta *parametrizzazione locale* di M.

Definizione 1.2: siano $k \geq 1$ e M una varietà topologica, due carte locali (U, φ) e (V, ψ) di M sono dette *k-compatibili* se vale una delle seguenti:
1. $U \cap V = \emptyset$.
2. $U \cap V \neq \emptyset$ e $\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V)$ è un $\mathcal{C}^k$-diffeomorfismo.

Definizione 1.3: siano $k \geq 1$ e M una varietà topologica, chiamiamo *atlante $\mathcal{C}^k$-differenziabile* una famiglia di carte locale $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ che sono a due a due $\mathcal{C}^k$-compatibili.

Definizione 1.4: siano $k \geq 1$ e $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ atlanti $\mathcal{C}^k$-differenziabili di M. $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ sono detti *equivalenti* se la loro unione è ancora un atlante $\mathcal{C}^k$-differenziabile di M.
Si può dimostrare che questa relazione è una relazione di equivalenza.

Definizione 1.5: una *struttura $\mathcal{C}^k$-differenziabile* su M è una classe di equivalenza di atlanti $\mathcal{C}^k$-differenziabili di M.
Fissata una struttura $\mathcal{C}^k$-differenziabile su M, chiamiamo M *varietà* $\mathcal{C}^k$-differenziabile.

Da ora in poi, $k \geq 1$ sarà sempre un intero e quando ometteremo la classe di regolarità della struttura differenziabile intendiamo che la struttura è $\mathcal{C}^\infty$-differenziabile, ovvero $\mathcal{C}^k$-differenziabile per ogni $k \geq 1$.

Osservazione 1.6*:* l'unione di tutti gli atlanti in una classe di equivalenza è detto *atlante massimale*, esiste per il *lemma di Zorn*.

Esempio 1.7: 1. $M = \mathbb{R}$ è varietà differenzabile con atlante canonico $(\mathbb{R}, \mathrm{id}_\mathbb{R})$
2. $(\mathbb{R}, f)$ dove $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^3 \in \mathbb{R}$

Osserviamo che gli atlanti $(\mathbb{R}, \mathrm{id})$ e $(\mathbb{R}, f)$ non sono compatibili. Infatti, $\mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$, tuttavia

$$f \circ \mathrm{id}^{-1} = f \tag{1.3}$$

è un omeomorfismo ma la funzione inversa

$$f^{-1} : y \in \mathbb{R} \mapsto y^{1/3} \tag{1.4}$$

non è differenziabile in $y = 0$. Pertanto $f \circ \mathrm{id}^{-1} = f$ non è un diffeomorfismo.

Esempio 1.8: sia $n \geq 2$ e consideriamo la sfera unitaria $S^{n-1} := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ e poniamo

$$p_N = (0, \ldots, 0, 1) \qquad p_S = (1, 0, \ldots, 0) \tag{1.5}$$

e definiamo gli aperti

$$U_N = S^{n-1} \setminus \{p_N\} \qquad U_S := S^{n-1} \setminus \{p_S\} \tag{1.6}$$

Osserviamo immediatamente che $\{U_N, U_S\}$ è un ricoprimento aperto di S^{n-1}.
Ora vogliamo definire le mappe φ_N, φ_S da associare agli aperti U_N, U_S. In particolare, immaginiamo di dividere la sfera all'equatore con un iperpiano e di tracciare una retta che parte da p_N e interseca un punto qualsiasi x della sfera fino a raggiungere anche l'iperpiano. Vogliamo definire φ_N come la mappa che ad ogni punto x associa il punto dell'iperpiano che la retta

passante per p_N e x interseca. La retta r passante per p_N e $x = (x_1, \dots, x_n)$ è data da

$$r = \{(1-t)p_N + tx : t \in \mathbb{R}\} = \{(x_1, \dots, 1 - t(1-x_n)) \in \mathbb{R}^n : t \in \mathbb{R}\} \tag{1.7}$$

mentre l'iperpiano che passa per l'equatore è

$$E = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n = 0\} \tag{1.8}$$

Notiamo che per $t^* = \frac{1}{1-x_n}$ si ha $(1-t^*)p_N + t^*x \in E$, pertanto definiamo φ_N come la mappa

$$\varphi_N : x = (x_1, \dots, x_n) \in U_N \mapsto \frac{1}{1-x_n}(x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} \tag{1.9}$$

Verifichiamo che φ_N sia un omeomorfismo. Si vede immediatamente che φ_N è iniettiva, infatti

$$\frac{1}{1-x_n}(x_1, \dots, x_{n-1}) = \frac{1}{1-y_n}(y_1, \dots, y_{n-1}) \tag{1.10}$$

se e solo se $x_i = y_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$. Inoltre, dato $z \in \mathbb{R}^{n-1}$, esiste $\widetilde{z} = (\widetilde{z}_1, \dots, \widetilde{z}_n) \in S^{n-1}$ tale che $\varphi_N(\widetilde{z}) = z$, infatti, affinché

$$\frac{1}{1-\widetilde{z}_n}(\widetilde{z}_1, \dots, \widetilde{z}_{n-1}) = (z_1, \dots, z_{n-1}) \tag{1.11}$$

basta scegliere $\widetilde{z}_i = z_i/\lambda$ per $i = 1, \dots, n-1$ per qualche opportuno $\lambda > 0$ e

$$\widetilde{z}_n = 1 - \frac{1}{\lambda} \tag{1.12}$$

In particolare $\widetilde{z}_n$ deve soddisfare

$$\widetilde{z}_1^2 + \cdots + \widetilde{z}_n^2 = 1 \tag{1.13}$$

ovvero

$$\frac{1}{\lambda^2}\|z\|^2 + 1 + \frac{1}{\lambda^2} - \frac{2}{\lambda} = 1 \tag{1.14}$$

che equivale a

$$\frac{1}{\lambda}\left(\frac{\|z\|^2 + 1}{\lambda} - 2\right) = 0 \tag{1.15}$$

Quindi si ottiene

$$\lambda = \frac{\|z\|^2 + 1}{2} \tag{1.16}$$

Pertanto φ_N suriettiva. Infine, si vede immediatamente che φ_N è continua su U_N (dato che $p_N \notin U_N$), quindi φ_N omeomorfismo.
Analogamente si costruisce φ_S, in particolare si ottiene

$$\varphi_S : x = (x_1, \dots, x_n) \in S^n \mapsto \frac{1}{1+x_n}(x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} \tag{1.17}$$

Verifichiamo ora che $\varphi_N \circ \varphi_S^{-1} : \varphi_S(U_S) \longrightarrow \varphi_N(U_N)$ è di classe $\mathcal{C}^\infty$, ovvero che le carte locali (U_N, φ_N) e (U_S, φ_S) sono $\mathcal{C}^\infty$-compatibili.

2. Esercizi

Bibliografia

Arnold [Arn78] Vladimir I. Arnold. Mathematical Methods of Classical Mechanics, volume 60 of Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1978.

Lee [Lee12] John M. Lee. Introduction to Smooth Manifolds, volume 218 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2 edition, 2012.